

基于 WSL + rsync 的跨主机大文件传输完整指南

1 总体架构

本方案采用如下结构：

```
发送端
WSL (rsync)↓
SSH接收端
Windows (OpenSSH + cwRsync)
```

特点：

- 不需要端口转发
- 支持断点续传
- 适用于大文件

2 接收端配置（Windows）

2.1 1. 安装 cwRsync

将下载的压缩包解压到：

```
D:\cwrsync_6.4.7_x64_free
```

确认存在：

```
D:\cwrsync_6.4.7_x64_free\bin\rsync.exe
```

2.2 2. 验证 rsync（在 PowerShell 执行）

```
& "D:\cwrsync_6.4.7_x64_free\bin\rsync.exe" --version
```

若输出：

```
rsync version 3.x.x
```

说明安装成功。

2.3 3. 启动 SSH 服务（PowerShell 执行）

```
Start-Service sshd
```

验证：

```
Get-Service sshd
```

状态应为：

```
Running
```

—

2.4 4. 创建目标目录

```
mkdir D:\targetfile
```

—

3 发送端配置（WSL）

3.1 1. 安装 rsync

在 WSL 终端执行：

```
sudo apt update  
sudo apt install rsync -y
```

—

3.2 2. 验证 rsync

```
rsync --version
```

—

3.3 3. 测试 SSH 连接

```
ssh ggbond@100.102.3.10
```

成功标志：

- 能进入远程终端

退出：

```
exit
```

—

4 文件路径说明

- WSL 路径:

```
/mnt/f/xxx
```

- Windows rsync 路径:

```
/cygdrive/d/targetfile/
```

5 执行 rsync (发送端 WSL 执行)

5.1 完整命令

```
rsync -avP --inplace --partial  
-e "ssh -T -c [aes128-gcm@openssh.com] (mailto:aes128-gcm@openssh.com) -o Compression=no"  
--rsync-path="D:/cwrsync_6.4.7_x64_free/bin/rsync.exe"  
"/mnt/f/[Mumuy] 金瓶梅 武松篇章完1-28()番外更新+ 圣诞礼物( & 简中版 发售中!  
DLsite) [Chinese] [Ongoing]/"  
ggbond@100.102.3.10:"/cygdrive/d/targetfile/"
```

5.2 执行说明

- 在 发送端 WSL 执行
- 不需要先 ssh 登录

5.3 首次执行提示

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

输入:

```
yes
```

然后输入密码 (不会显示字符)

6 运行结果

成功时输出:

```
sending incremental file list  
xxx.zip  
30% 20MB/s
```

7 断点续传

重新执行相同命令即可：

```
rsync -avP ...
```

8 日常使用指南

本节用于说明系统搭建完成后，日常仅进行文件传输时，发送端与接收端分别需要开启或关闭哪些服务，以及推荐的日常操作流程。

8.1 总体原则

本方案的传输结构为：

```
发送端
WSL (rsync)
  ↓ SSH接收端
Windows (OpenSSH + cwRsync)
```

日常使用时应遵循以下原则：

- 接收端必须开启 SSH 服务；
- 发送端无需开启 SSH 服务；
- 发送端只需打开 WSL 并执行 rsync 命令；
- 文件传输结束后，可根据安全需要关闭接收端 SSH 服务。

8.2 开机后接收端需要执行的操作

接收端是指接收文件的 Windows 电脑。

8.2.1 2.1 启动 SSH 服务

在接收端 **Windows PowerShell** 中执行：

```
Start-Service sshd
```

8.2.2 检查 SSH 服务是否正常运行

在接收端 **Windows PowerShell** 中执行：

```
Get-Service sshd
```

若输出中包含如下状态，则说明 SSH 服务已成功启动：

```
Running
```

8.2.3 检查 cwRsync 是否可用（可选）

在接收端 **Windows PowerShell** 中执行：

```
& "D:\cwrsync_6.4.7_x64_free\bin\rsync.exe" --version
```

若输出中包含 rsync 版本号，则说明接收端 rsync 可正常使用。

8.2.4 确认 Tailscale 已连接（若通过 Tailscale 传输）

若本方案通过 Tailscale 进行跨设备连接，则接收端还应确认 Tailscale 客户端已处于在线状态，并确保其 Tailscale IP 未发生异常变化。

8.3 开机后发送端需要执行的操作

发送端是指发起文件传输的电脑。

8.3.1 打开 WSL 终端

发送端无需启动 SSH 服务，只需打开 WSL 终端即可。

8.3.2 检查 rsync 是否可用

在发送端 **WSL 终端** 中执行：

```
rsync --version
```

若输出中包含 rsync 版本号，则说明发送端 rsync 可正常使用。

8.3.3 测试与接收端的 SSH 连通性（可选）

在发送端 **WSL 终端** 中执行（这里的ip和用户名要根据tailscale里的写）：

```
ssh ggbond@100.102.3.10
```

若能正常进入远程终端，则说明网络与 SSH 服务均正常。测试完成后可执行：

```
exit
```

退出远程终端。

8.4 日常传输文件的操作步骤

8.4.1 在发送端 WSL 中执行 rsync 命令

在发送端 **WSL 终端** 中直接执行下列命令：

```
rsync -avP --inplace --partial \  
-e "ssh -T -c aes128-gcm@openssh.com -o Compression=no" \  
--rsync-path="D:/cwrsync_6.4.7_x64_free/bin/rsync.exe" \  
"/mnt/f/yourprofile/" \  
ggbond@100.102.3.10: "/cygdrive/d/targetfile/"
```

需要注意：

- 该命令必须在发送端 **本地 WSL** 中执行；

- 不需要先手动执行 `ssh ggbond@100.102.3.10` 再执行 `rsync`;
- `rsync` 会自动调用 SSH 完成远程连接。

8.4.2 首次连接时的确认

若为第一次连接接收端，系统可能提示：

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

此时输入：

```
yes
```

然后回车。

8.4.3 输入密码

随后系统会提示输入密码。输入时终端中不会显示任何字符，此为正常现象。输入完成后直接回车即可。

8.4.4 传输中断后的续传

若传输过程中中断，只需在发送端 WSL 中重新执行同一条 `rsync` 命令即可。由于已启用 `-P` 与 `--partial` 参数，`rsync` 会自动从中断位置继续传输。

8.5 文件传输完成后需要关闭哪些服务

8.5.1 发送端

发送端在文件传输完成后，无需执行额外关闭操作。直接关闭 WSL 终端即可。

8.5.2 接收端

若出于安全考虑，不希望接收端长期开放 SSH 服务，则可在接收端 **Windows PowerShell** 中执行：

```
Stop-Service sshd
```

这样可在不使用时关闭 SSH 服务。

8.5.3 下次使用时重新开启

下次需要传输文件时，仅需再次在接收端执行：

```
Start-Service sshd
```

即可恢复使用。

8.6 推荐的日常最简流程

日常使用时，建议采用如下最简操作流程：

1. 接收端开机后，以管理员身份在 Windows PowerShell 中执行：

```
Start-Service sshd
```

2. 发送端打开 WSL，直接执行 rsync 命令传输文件；

```
rsync -avP --inplace --partial \  
-e "ssh -T -c aes128-gcm@openssh.com -o Compression=no" \  
--rsync-path="D:/cwrsync_6.4.7_x64_free/bin/rsync.exe" \  
"/mnt/f/yourprofile/" \  
ggbond@100.102.3.10: "/cygdrive/d/targetfile/"
```

3. 文件传输完成后，如需提高安全性，则在接收端执行：

```
Stop-Service sshd
```

4. 查看sshd状态：

```
Get-Service sshd
```

8.7 日常使用要点总结

- 接收端必须开启 SSH 服务；
- 发送端不需要开启 SSH 服务；
- rsync 命令始终在发送端 WSL 中执行；
- 传输结束后，接收端 SSH 服务可按需关闭；
- 再次传输时，仅需重新开启接收端 SSH 服务。

9 总结

- 发送端：WSL + rsync
- 接收端：Windows + SSH + cwRsync
- 核心命令：rsync + --rsync-path